Práctica 10 - Aplicaciones de las integrales

Volumen de un sólido de revolución

En esta sección vamos a calcular el volumen de un sólido tridimensional que aparece frecuentemente en ingeniería y en procesos de producción. Nos estamos refiriendo a los sólidos de revolución, los cuales se obtienen al hacer girar una región plana alrededor de una recta contenida en el mismo plano y que no corta a la región. Ejemplos de sólidos de revolucin son el cilindro circular recto, la esfera y el toro.

Para calcular el volumen de un sólido de revolución utilizaremos el método de discos, que consiste en seccionar el volumen engendrado por la revolución de 360° de la curva alrededor de alguno de los ejes.

Veamos cómo se realiza la sección en discos en la figura 1.

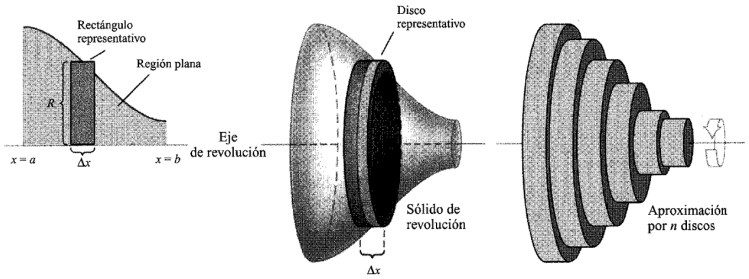

Figura 1: Método de discos para cálculo de volumen de sólido de revolución.

RESUMEN

Si hacemos revolucionar la función f definida entre a y b ($a < b$) alrededor del eje x la forma de calcular el volumen es con la siguiente expresión:

$$\boxed{\text{Volumen} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx}$$

Si hacemos revolucionar la función f definida entre a y b ($a < b$) alrededor del eje y la forma de calcular el volumen es con la siguiente expresión:

$$\text{Volumen} = \pi \int_c^d \left[f^{-1}(y)\right]^2 \, dy \quad \text{siendo} \quad c = f^{-1}(a) \quad \text{y} \quad d = f^{-1}(b)$$

Ejemplo 1. *Hallar el volumen del sólido de revolución engendrado por la función* $f(x) = 2x + 4$ *con* $2 \leq x \leq 6$ *al girar alrededor del eje* x.

Ejemplo 2. *Hallar el volumen del sólido de revolución engendrado por la curva* $y = (x+1)^2$ *para* $1 < x < 4$ *al girar alrededor del eje* y.

Ejercicio 1. *Tarea*

Dada la función $f(x) = 2\sqrt{x} + 1$. *Hallar el volumen engendrado por la función* f *entre las rectas* $x = 1$ *y* $x = 4$, *al girar alrededor del eje* y .

Respuesta: $Vol = \frac{155}{3}\pi$

Longitud de curva

Un segmento de curva se dice rectificable si tiene una longitud de arco finita. El problema de determinar la longitud de una curva es muy antiguo (algunas contribuciones ya fueron realizadas por los matemáticos C. Huygens (1629 - 1695) y J. Gregory (1638 - 1675)) y no por ello es sencillo. Una condición suficiente para que la gráfica de una función f sea rectificable entre los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ es que la derivada f' sea una función continua en $[a, b]$.

El fundamento teórico que nos permite obtener una fórmula para la longitud de arco es el siguiente. Consideremos dos puntos x_{i-1} y x_i en el intervalo $[a; b]$. Entonces por el teorema del valor medio se tiene

$$f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(c_i)(x_i - x_{i-1}) \quad \text{con} \quad c_i \in (x_{i-1}; x_i)$$

Si aproximamos la longitud de arco de la curva por la longitud de una poligonal que se apoya en los puntos $\{(x_i; f(x_i))\}$ entonces al tomar límites se obtiene:

$$\mathscr{L}_a^b = \lim_{n \longrightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

$$\mathscr{L}_a^b = \lim_{n \longrightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \, |\Delta x_i|$$

$$\mathscr{L}_a^b = \lim_{n \longrightarrow +\infty} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1 + (f'(c_i))^2} \, |\Delta x_i|$$

$$\boxed{\mathscr{L}_a^b = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx}$$

RESUMEN

Ejemplo 3. *Hallar la longitud de arco de la curva* $y = \frac{4}{3} x^{\frac{3}{2}}$ *para* $2 \leq x \leq 6$.

Ejercicio 2. *Tarea*

Hallar la longitud de la curva $f(x) = \int_0^x \sqrt{t^2 - 1} \, dt$ *entre* $x = 1$ *y* $x = 3$.

Respuesta: $\mathscr{L}_1^3(f) = 4$